# Um Curso de Cálculo Volume 1

6ª Edição (Guidorizzi)

*Resoluções Completas e Passo a Passo do Capítulo 7*
*Derivadas*

Rogério Campos

29 de outubro de 2026

# Sumário

**Capítulo 7 - Derivadas** **3**

7.1 Introdução . . . . . 4
7.2 Derivada de uma função . . . . . 5
7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$ . . . . . 26
7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$ . . . . . 28
7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas . . . . . 29
7.6 Derivabilidade e Continuidade . . . . . 30
7.7 Regras de Derivação . . . . . 31
7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior . . . . . 35
7.9 Notações para a Derivada . . . . . 36
7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta . . . 38
7.11 Aplicações da Regra da Cadeia . . . . . 39
7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$ . . . . . 44
7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente . . . . . 46
7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial . . . . 48
7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação . . . . . 49
7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função . . . . . 52
7.17 Exercícios do Capítulo . . . . . 54

# Capítulo 7 - Derivadas

## 7.1 Introdução

Esta subseção não possui exercícios

## 7.2 Derivada de uma função

**Ferramentas e Recursos da Seção**

**Definição Formal de Derivada num Ponto:** Sejam $f$ uma função e $p$ um ponto de seu domínio. O limite

$$\lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

quando existe e é finito, denomina-se **derivada de $f$ em $p$** e indica-se por $f'(p)$. Se $f$ admite derivada em $p$, dizemos que $f$ é **derivável** (ou diferenciável) em $p$.

**Formas Equivalentes de Cálculo:** Fazendo a mudança de variável $x = p + h$ (onde $x \to p \iff h \to 0$), obtém-se a forma alternativa clássica por acréscimo:

- **Forma por aproximação pontual:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

- **Forma por acréscimo ($h = \Delta x$):**

$$f'(p) = \lim_{h \to 0} \frac{f(p + h) - f(p)}{h}$$

**Interpretação Geométrica e Reta Tangente:**

- $f'(p)$ representa geometricamente o **coeficiente angular** ($m$) da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(p, f(p))$.
- A equação da reta tangente ao gráfico de $f$ em $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**Atenção aos Detalhes e Dicas de Resolução**

**Dificuldades Frequentes e Estratégias de Resolução:**

- **Escolha da forma do limite:** Para pontos numéricos fixos (ex.: $p = 2$), a forma $\frac{f(x)-f(p)}{x-p}$ frequentemente simplifica fatorações polinomiais mais rápido. Já para encontrar a função derivada geral $f'(x)$, a forma por acréscimo com $h \to 0$ costuma ser mais direta.
- **Cuidado com o quociente indeterminante:** O limite da derivada sempre produz a forma $\left[\frac{0}{0}\right]$. Você **deve** manipular algebricamente a expressão (fatorando, racionalizando ou cancelando termos) até eliminar o fator $(x - p)$ ou o denominador $h$ antes de avaliar o limite.
- **Funções por várias sentenças ou módulos:** Para verificar derivabilidade em pontos de transição (ex.: em $x = 0$ para $f(x) = |x|$), é obrigatório calcular os **limites laterais** do quociente de Newton:

$$f'_+(p) = \lim_{x \to p^+} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \quad \text{e} \quad f'_-(p) = \lim_{x \to p^-} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

  $f'(p)$ existirá se, e somente se, $f'_+(p) = f'_-(p)$ e ambos forem finitos.
- **Derivabilidade implica Continuidade:** Se $f$ é derivável em $p$, então $f$ é automaticamente contínua em $p$. Se a função apresentar descontinuidade em $p$, a derivada em $p$ não existirá imediatamente (sem necessidade de calcular o limite).

**Exercício 1.** Seja $f(x) = x^2 + 1$. Calcule:

a) $f'(x)$

**Recursos Utilizados**

Utilizaremos a definição de derivada por acréscimo:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x + h) - f(x)}{h}$$

**Ferramentas Algébricas:**

- Expansão de binômio: $(x + h)^2 = x^2 + 2hx + h^2$.
- Fatoração do quociente incremental para simplificar o fator comum $h$.

Sabemos pela definição formal que:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \tag{2}$$

Como foi dado $f(x) = x^2 + 1$, temos:

$$f(x+h) = (x+h)^2 + 1 = x^2 + 2hx + h^2 + 1$$

Substituindo $f(x+h)$ e $f(x)$ em (2) para $h \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x+h) - f(x)}{h} &= \frac{(x^2 + 2hx + h^2 + 1) - (x^2 + 1)}{h} \\
&= \frac{2hx + h^2}{h} \\
&= \frac{h(2x + h)}{h} \\
&= 2x + h
\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $h \to 0$:

$$f'(x) = \lim_{h \to 0} (2x + h) = 2x$$

Portanto:

$$f'(x) = 2x$$ ■

b) $f'(0)$

**Recursos Utilizados**

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0}$$

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 0$, temos:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 0$:

$$\frac{f(x) - f(0)}{x - 0} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 0$:

$$f(0) = 0^2 + 1 = 1$$

Substituindo $f(x)$ e $f(0)$ em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} &= \frac{(x^2 + 1) - 1}{x} \\ &= \frac{x^2}{x} \\ &= x \end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 0$:

$$f'(0) = \lim_{x \to 0} x = 0$$

Portanto:

$$f'(0) = 0$$

■

c) $f'(1)$

**Recursos Utilizados**

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p = 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1}$$

**Ferramentas Algébricas:**

- Fatoração por diferença de dois quadrados: $x^2 - 1 = (x - 1)(x + 1)$.

Pela definição formal de derivada no ponto $p = 1$, temos:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} \frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = x^2 + 1$, calculamos o valor da função em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Substituindo $f(x)$ e $f(1)$ em (2):

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{(x^2 + 1) - 2}{x - 1} \\
&= \frac{x^2 - 1}{x - 1} \\
&= \frac{(x - 1)(x + 1)}{x - 1} \\
&= x + 1
\end{aligned}$$

Daí, aplicando o limite em (1) quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 1) = 1 + 1 = 2$$

Portanto:

$$f'(1) = 2$$

■

**Exercício 2.** Seja $f(x) = 2x$. Pensando geometricamente, qual o valor que você espera para $f'(p)$? Calcule $f'(p)$.

**Recursos Utilizados**

Utilizaremos a definição formal de derivada no ponto $p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

e a equação da reta tangente ao gráfico de $f$ em $(p, f(p))$:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**Ferramentas Algébricas e Geométricas:**

- Fatoração por termo comum: $2x - 2p = 2(x - p)$.
- Interpretação geométrica: $f(x) = 2x$ representa uma reta com inclinação constante $m = 2$.

**Passo 1: Cálculo de $f'(p)$ pela definição formal.**
Pela definição formal de derivada no ponto $p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Primeiro, manipulamos o quociente incremental para $x \neq p$:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Sendo $f(x) = 2x$, temos $f(p) = 2p$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{2x - 2p}{x - p} \\ &= \frac{2(x - p)}{x - p} \\ &= 2 \end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 2 = 2$$

Portanto:

$$f'(p) = 2$$ ■

**Passo 2: Discussão geométrica do resultado.**
Geometricamente, a derivada $f'(p)$ representa a taxa de variação instantânea de $f$ em relação a $x$, isto é, a inclinação (coeficiente angular) da reta tangente à curva no ponto $(p, f(p))$.

Como $f(x) = 2x$ já é uma função linear cujo gráfico é uma reta de equação $y = 2x$, a sua inclinação é constante em todos os pontos e igual a 2. Consequentemente:

- Espera-se geometricamente que $f'(p) = 2$ para qualquer $p \in \mathbb{R}$.

**Passo 3: Determinação da equação da reta tangente em $(p, f(p))$.**
A equação da reta tangente ao gráfico de $f$ no ponto $(p, f(p))$ é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p) \tag{3}$$

Sabendo que $f(p) = 2p$ e $f'(p) = 2$, substituímos esses valores em (3):

$$y - 2p = 2(x - p)$$

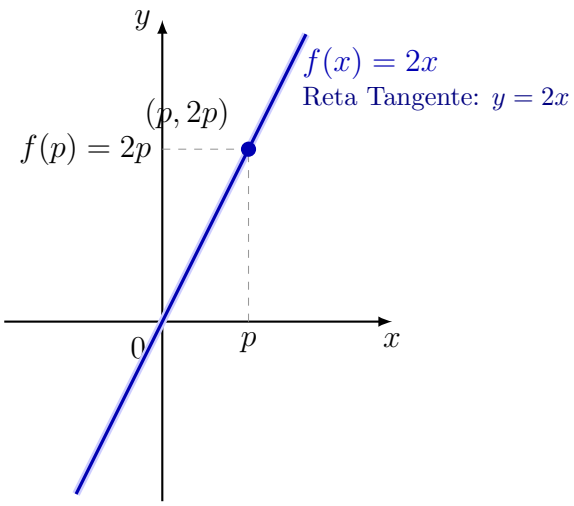
$$y - 2p = 2x - 2p$$

$$y = 2x$$

**Passo 4: Discussão gráfica da reta tangente.**

A reta tangente obtida tem por equação $y = 2x$, que coincide exatamente com a própria função $f(x) = 2x$.

Graficamente, isso expressa uma propriedade fundamental das funções afins: a melhor aproximação linear local para uma reta em qualquer um de seus pontos é a própria reta. Assim, em qualquer ponto $(p, 2p)$, a reta tangente é coincidente com o gráfico da função em toda a sua extensão.




**Exercício 3.** Seja $f(x) = 3x + 2$. Calcule:

a) $f'(2)$

b) $f'(0)$

c) $f'(x)$

**Estratégia e Recursos Utilizados**

**Estratégia Geral:** Em vez de calcular o limite da definição separadamente para cada ponto numérico, determinaremos primeiramente a derivada $f'(p)$ em um ponto genérico $p \in \mathrm{D}_f$ (ou a função derivada $f'(x)$). Em seguida, utilizaremos essa expressão geral para avaliar diretamente os itens pontuais por substituição simples.

**Definição Formal de Derivada em $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**Ferramentas Algébricas:**

- Fatoração por termo comum: $3x - 3p = 3(x - p)$.
- Cancelamento do fator indeterminante $(x - p)$ para $x \neq p$.

**Determinação da Derivada Geral em um Ponto $p \in \mathbb{R}$:**
Pela definição formal de derivada num ponto arbitrário $p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{1}$$

Para $x \neq p$, manipulamos algebricamente o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(p)}{x - p} \tag{2}$$

Como $f(x) = 3x + 2$, temos $f(p) = 3p + 2$. Substituindo em (2):

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(p)}{x - p} &= \frac{(3x + 2) - (3p + 2)}{x - p} \\
&= \frac{3x - 3p}{x - p} \\
&= \frac{3(x - p)}{x - p} \\
&= 3
\end{aligned}$$

Aplicando o limite em (1) quando $x \to p$:

$$f'(p) = \lim_{x \to p} 3 = 3$$

Como $p$ é um elemento arbitrário do domínio $\mathbb{R}$, concluímos que a derivada é constante e independe do ponto escolhido:

$$f'(p) = 3 \quad \forall p \in \mathbb{R} \tag{3}$$

**Resolução dos Itens por Substituição Direta:**

a) $f'(2)$

Fazendo $p = 2$ no resultado geral (3):

$$f'(2) = 3$$ ■

b) $f'(0)$

Fazendo $p = 0$ no resultado geral (3):

$$f'(0) = 3$$ ■

c) $f'(x)$

Sendo a variável independente indicada por $x$, a função derivada associa a cada ponto $x \in \mathbb{R}$ o valor de sua derivada obtido em (3):

$$f'(x) = 3$$ ■

**Exercício 4.** Calcule $f'(p)$, pela definição, sendo dados:

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

## Estratégia Geral e Recursos Algébricos

**Definição Formal de Derivada no Ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

Como a avaliação direta em $x = p$ sempre conduz à forma indeterminada $\left[\frac{0}{0}\right]$, o objetivo central é manipular algebricamente o quociente incremental $\dfrac{f(x) - f(p)}{x - p}$ de modo a simplificar o fator $(x - p)$ para $x \neq p$:

- **Polinômios:** Fatoração direta por agrupamento ou raízes para evidenciar o fator $(x - p)$.
- **Funções Racionais:** Operação com frações (denominador comum) e simplificação direta de termos semelhantes.
- **Raízes Quadradas:** Multiplicação pelo conjugado utilizando a diferença de quadrados:

$$(\sqrt{A} - \sqrt{B})(\sqrt{A} + \sqrt{B}) = A - B$$

- **Raízes Cúbicas:** Utilização do produto notável da diferença de cubos:

$$A - B = (\sqrt[3]{A} - \sqrt[3]{B}) \left( \sqrt[3]{A^2} + \sqrt[3]{AB} + \sqrt[3]{B^2} \right)$$

- **Racionalização do Resultado Final (Radicais no Denominador):** Para simplificar respostas numéricas finais com frações irredutíveis:
  - *Raiz quadrada:* Multiplica-se numerador e denominador por $\sqrt{a}$:

$$\frac{1}{k\sqrt{a}} = \frac{\sqrt{a}}{k \cdot a} \quad \left( \text{ex.: } \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6} \right)$$

  - *Raiz de ordem $n$ ($\sqrt[n]{a^m}$ com $m < n$):* Multiplica-se por $\sqrt[n]{a^{n-m}}$ para completar a potência inteira $a^n$:

$$\frac{1}{k\sqrt[n]{a^m}} = \frac{\sqrt[n]{a^{n-m}}}{k \cdot a} \quad \left( \text{ex.: } \frac{1}{3\sqrt[3]{4}} = \frac{1}{3\sqrt[3]{2^2}} = \frac{\sqrt[3]{2}}{3 \cdot 2} = \frac{\sqrt[3]{2}}{6} \right)$$

**Resoluções Passo a Passo:**

a) $f(x) = x^2 + x$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = 1^2 + 1 = 2$$

Para $x \neq 1$, simplificamos o quociente incremental:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{x^2 + x - 2}{x - 1} \\ &= \frac{(x-1)(x+2)}{x-1} \\ &= x + 2\end{aligned}$$

Calculando o limite pela definição:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1}(x + 2) = 1 + 2 = 3$$

$$f'(1) = 3$$

b) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 4$

Calculando o valor de $f$ em $p = 4$:

$$f(4) = \sqrt{4} = 2$$

Para $x \neq 4$ com $x \geq 0$, multiplicamos numerador e denominador pelo conjugado $(\sqrt{x} + 2)$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(4)}{x - 4} &= \frac{\sqrt{x} - 2}{x - 4} \\ &= \frac{(\sqrt{x} - 2)(\sqrt{x} + 2)}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{x - 4}{(x - 4)(\sqrt{x} + 2)} \\ &= \frac{1}{\sqrt{x} + 2}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 4$:

$$f'(4) = \lim_{x \to 4} \frac{1}{\sqrt{x} + 2} = \frac{1}{\sqrt{4} + 2} = \frac{1}{4}$$

$$f'(4) = \frac{1}{4}$$

c) $f(x) = 5x - 3$ e $p = -3$

Calculando o valor de $f$ em $p = -3$:

$$f(-3) = 5(-3) - 3 = -18$$

Para $x \neq -3$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(-3)}{x - (-3)} &= \frac{(5x - 3) - (-18)}{x + 3} \\ &= \frac{5x + 15}{x + 3} \\ &= \frac{5(x + 3)}{x + 3} = 5\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to -3$:

$$\begin{aligned}f'(-3) &= \lim_{x \to -3} 5 = 5 \\ f'(-3) &= 5\end{aligned}$$

■

d) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = \frac{1}{1} = 1$$

Para $x \neq 1$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} &= \frac{\dfrac{1}{x} - 1}{x - 1} \\ &= \frac{\dfrac{1 - x}{x}}{x - 1} \\ &= \frac{-(x - 1)}{x(x - 1)} \\ &= -\frac{1}{x}\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$\begin{aligned}f'(1) &= \lim_{x \to 1} \left(-\frac{1}{x}\right) = -1 \\ f'(1) &= -1\end{aligned}$$

■

e) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 3$

Calculando o valor de $f$ em $p = 3$:

$$f(3) = \sqrt{3}$$

Para $x \neq 3$ e $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + \sqrt{3})$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(3)}{x - 3} &= \frac{\sqrt{x} - \sqrt{3}}{x - 3} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - \sqrt{3})(\sqrt{x} + \sqrt{3})}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{x - 3}{(x - 3)(\sqrt{x} + \sqrt{3})} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 3$:

$$f'(3) = \lim_{x \to 3} \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{3}} = \frac{1}{\sqrt{3} + \sqrt{3}} = \frac{1}{2\sqrt{3}} = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

$$f'(3) = \frac{\sqrt{3}}{6}$$

f) $f(x) = \dfrac{1}{x^2}$ e $p = 2$

Calculando o valor de $f$ em $p = 2$:

$$f(2) = \frac{1}{2^2} = \frac{1}{4}$$

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x^2} - \dfrac{1}{4}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{4 - x^2}{4x^2}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)(x + 2)}{4x^2(x - 2)} \\
&= -\frac{x + 2}{4x^2}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left( -\frac{x+2}{4x^2} \right) = -\frac{2+2}{4(2^2)} = -\frac{4}{16} = -\frac{1}{4}$$

$$f'(2) = -\frac{1}{4}$$ ■

g) $f(x) = 2x^3 - x^2$ e $p = 1$

Calculando o valor de $f$ em $p = 1$:

$$f(1) = 2(1)^3 - 1^2 = 1$$

Para $x \neq 1$, manipulamos o quociente incremental:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{2x^3 - x^2 - 1}{x - 1}$$

Fatorando o polinômio do numerador $2x^3 - x^2 - 1$ por $(x - 1)$:

$$2x^3 - x^2 - 1 = (x - 1)(2x^2 + x + 1)$$

Portanto:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x - 1)(2x^2 + x + 1)}{x - 1} = 2x^2 + x + 1$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} (2x^2 + x + 1) = 2(1)^2 + 1 + 1 = 4$$

$$f'(1) = 4$$ ■

h) $f(x) = \sqrt[3]{x}$ e $p = 2$

Calculando o valor de $f$ em $p = 2$:

$$f(2) = \sqrt[3]{2}$$

Para $x \neq 2$:

$$\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} = \frac{\sqrt[3]{x} - \sqrt[3]{2}}{x - 2}$$

Utilizando a identidade algébrica da diferença de cubos $A-B=(\sqrt[3]{A}-\sqrt[3]{B})\left(\sqrt[3]{A^2}+\sqrt[3]{AB}+\sqrt[3]{B^2}\right)$ no denominador para simplificar o fator $(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2})$:

$$\frac{f(x)-f(2)}{x-2}=\frac{\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2}}{(\sqrt[3]{x}-\sqrt[3]{2})\left(\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}\right)}$$

$$=\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}}$$

Passando ao limite quando $x\to 2$:

$$f'(2)=\lim_{x\to 2}\frac{1}{\sqrt[3]{x^2}+\sqrt[3]{2x}+\sqrt[3]{4}}=\frac{1}{\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}+\sqrt[3]{4}}=\frac{1}{3\sqrt[3]{4}}=\frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

$$f'(2)=\frac{\sqrt[3]{2}}{6}$$

**Exercício 5.** Determine a equação da reta tangente em $(p, f(p))$ sendo dados:

a) $f(x)=x^2$ e $p=2$

b) $f(x)=\dfrac{1}{x}$ e $p=2$

c) $f(x)=\sqrt{x}$ e $p=9$

d) $f(x)=x^2-x$ e $p=1$

## Estratégia Geral e Recursos Algébricos

**1. Definição Formal de Derivada no Ponto $p$:**

$$f'(p) = \lim_{x \to p} \frac{f(x) - f(p)}{x - p}$$

**2. Equação da Reta Tangente:** O valor $f'(p)$ corresponde geometricamente ao coeficiente angular $(m)$ da reta tangente à curva $y = f(x)$ no ponto de tangência $(p, f(p))$. A equação da reta tangente é dada por:

$$y - f(p) = f'(p)(x - p)$$

**3. Roteiro de Resolução para Cada Item:**

- **Passo 1:** Determinar o ponto de tangência calculando $f(p)$.
- **Passo 2:** Calcular o coeficiente angular $f'(p)$ pela definição de limite.
- **Passo 3:** Substituir $(p, f(p))$ e $f'(p)$ na equação da reta e simplificar para a forma reduzida $y = mx + b$.

**Resolução Passo a Passo:**

a) $f(x) = x^2$ e $p = 2$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(2) = 2^2 = 4 \implies (p, f(p)) = (2, 4)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.** Para $x \neq 2$:

$$\begin{aligned} \frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{x^2 - 4}{x - 2} \\ &= \frac{(x - 2)(x + 2)}{x - 2} \\ &= x + 2 \end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} (x + 2) = 2 + 2 = 4$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (2, 4)$ e $f'(2) = 4$:

$$y - 4 = 4(x - 2)$$
$$y - 4 = 4x - 8$$
$$y = 4x - 4$$

Portanto:

$$y = 4x - 4$$ ■

b) $f(x) = \dfrac{1}{x}$ e $p = 2$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(2) = \frac{1}{2} \implies (p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(2)$ pela definição.**

Para $x \neq 2$ e $x \neq 0$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(2)}{x - 2} &= \frac{\dfrac{1}{x} - \dfrac{1}{2}}{x - 2} \\
&= \frac{\dfrac{2 - x}{2x}}{x - 2} \\
&= \frac{-(x - 2)}{2x(x - 2)} \\
&= -\frac{1}{2x}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 2$:

$$f'(2) = \lim_{x \to 2} \left(-\frac{1}{2x}\right) = -\frac{1}{2(2)} = -\frac{1}{4}$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = \left(2, \frac{1}{2}\right)$ e $f'(2) = -\frac{1}{4}$:

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}(x - 2)$$

$$y - \frac{1}{2} = -\frac{1}{4}x + \frac{1}{2}$$

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

Portanto:

$$y = -\frac{1}{4}x + 1$$

c) $f(x) = \sqrt{x}$ e $p = 9$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(9) = \sqrt{9} = 3 \implies (p, f(p)) = (9, 3)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(9)$ pela definição.**

Para $x \neq 9$ com $x \geq 0$, multiplicamos pelo conjugado $(\sqrt{x} + 3)$:

$$\begin{aligned}
\frac{f(x) - f(9)}{x - 9} &= \frac{\sqrt{x} - 3}{x - 9} \\
&= \frac{(\sqrt{x} - 3)(\sqrt{x} + 3)}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} \\
&= \frac{x - 9}{(x - 9)(\sqrt{x} + 3)} \\
&= \frac{1}{\sqrt{x} + 3}
\end{aligned}$$

Passando ao limite quando $x \to 9$:

$$f'(9) = \lim_{x \to 9} \frac{1}{\sqrt{x} + 3} = \frac{1}{\sqrt{9} + 3} = \frac{1}{6}$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (9, 3)$ e $f'(9) = \dfrac{1}{6}$:

$$y - 3 = \frac{1}{6}(x - 9)$$

$$y - 3 = \frac{1}{6}x - \frac{3}{2}$$

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

Portanto:

$$y = \frac{1}{6}x + \frac{3}{2}$$

d) $f(x) = x^2 - x$ e $p = 1$

**Passo 1: Determinar o ponto de tangência.**

$$f(1) = 1^2 - 1 = 0 \implies (p, f(p)) = (1, 0)$$

**Passo 2: Calcular o coeficiente angular $f'(1)$ pela definição.**

Para $x \neq 1$:

$$\frac{f(x) - f(1)}{x - 1} = \frac{(x^2 - x) - 0}{x - 1}$$

$$= \frac{x(x - 1)}{x - 1}$$

$$= x$$

Passando ao limite quando $x \to 1$:

$$f'(1) = \lim_{x \to 1} x = 1$$

**Passo 3: Equação da reta tangente.**

Substituindo $(p, f(p)) = (1, 0)$ e $f'(1) = 1$:

$$y - 0 = 1(x - 1)$$

$$y = x - 1$$

Portanto:

$$y = x - 1$$

**Exercício 6.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

**Exercício 15.**

a)

b)

**Exercício 16.**

a)

b)

**Exercício 17.**

a)

b)

**Exercício 18.**

**Exercício 19.**

## 7.3 Derivadas de $x^n$ e $\sqrt[n]{x}$

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

**Exercício 2.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

**Exercício 5.**

a)

b)

c)

**Exercício 6.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

**Exercício 9.**

## 7.4 Derivadas de $e^x$ e $\ln(x)$

**Exercício 1.**

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

a)

b)

c)

d)

## 7.5 Derivadas de Funções Trigonométricas

**Exercício 1.**

a)

b)

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 4.**

a)

b)

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

a)

b)

**Exercício 7.**

a)

b)

## 7.6 Derivabilidade e Continuidade

**Exercício 1.**

a)

b)

**Exercício 2.**

a)

b)

**Exercício 3.**

a)

b)

## 7.7 Regras de Derivação

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

a)

b)

**Exercício 4.**

a)

b)

c)

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

a)

b)

c)

**Exercício 7.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

**Exercício 8.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 9.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

**Exercício 10.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 11.**

a)

b)

**Exercício 12.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

a)

b)

c)

d)

## 7.8 Função Derivada e Derivadas de Ordem Superior

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

**Exercício 2.**

a)

b)

**Exercício 3.**

a)

b)

c)

d)

## 7.9 Notações para a Derivada

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

**Exercício 2.**

a)

b)

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

**Exercício 15.**

**Exercício 16.**

a)

b)

## 7.10 Regra da Cadeia para Derivação de Função Composta

Esta subseção não possui exercícios

## 7.11 Aplicações da Regra da Cadeia

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

**Exercício 5.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

**Exercício 6.**

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

**Exercício 15.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 16.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

**Exercício 17.**

**Exercício 18.**

**Exercício 19.**

**Exercício 20.**

**Exercício 21.**

**Exercício 22.**

**Exercício 23.**

a)

b)

c)

**Exercício 24.**

**Exercício 25.**

**Exercício 26.**

**Exercício 27.**

**Exercício 28.**

**Exercício 29.**

a)

b)

**Exercício 30.**

## 7.12 Derivada de $f(x)^{g(x)}$

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

## 7.13 Derivação da Função Dada Implicitamente

**Exercício 1.**

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

a)

b)

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

## 7.14 Interpretação de $\frac{dy}{dx}$ como um Quociente Diferencial

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 2.**

a)

b)

**Exercício 3.**

a)

b)

**Exercício 4.**

a)

b)

## 7.15 Velocidade e Aceleração. Taxa de Variação

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 2.**

a)

b)

c)

**Exercício 3.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 4.**

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

**Exercício 7.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 8.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 9.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

**Exercício 10.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

a)

b)

**Exercício 15.**

**Exercício 16.**

**Exercício 17.**

**Exercício 18.**

**Exercício 19.**

**Exercício 20.**

**Exercício 21.**

## 7.16 Problemas Reta Tangente e Normal ao Gráfico de uma Função

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 2.**

**Exercício 3.**

**Exercício 4.**

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

a)

b)

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

**Exercício 15.**

## 7.17 Exercícios do Capítulo

**Exercício 1.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

**Exercício 2.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

j)

k)

l)

m)

n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

**Exercício 3.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 4.**

**Exercício 5.**

**Exercício 6.**

**Exercício 7.**

**Exercício 8.**

**Exercício 9.**

**Exercício 10.**

**Exercício 11.**

**Exercício 12.**

**Exercício 13.**

**Exercício 14.**

**Exercício 15.**

**Exercício 16.**

**Exercício 17.**

**Exercício 18.**

**Exercício 19.**

**Exercício 20.**

a)

b)

**Exercício 21.**

a)

b)

**Exercício 22.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 23.**

**Exercício 24.**

**Exercício 25.**

a)

b)

**Exercício 26.**

a)

b)

**Exercício 27.**

a)

b)

**Exercício 28.**

a)

b)

**Exercício 29.**

a)

b)

**Exercício 30.**

**Exercício 31.**

**Exercício 32.**

**Exercício 33.**

a)

b)

**Exercício 34.**

**Exercício 35.**

**Exercício 36.**

a)

b)

**Exercício 37.**

**Exercício 38.**

**Exercício 39.**

a)

b)

c)

d)

**Exercício 40.**

**Exercício 41.**

a)

b)

c)

d)

e)

f)

**Exercício 42.**

**Exercício 43.**

**Exercício 44.**

**Exercício 45.**

**Exercício 46.**

**Exercício 47.**

**Exercício 48.**

**Exercício 49.**